Auteur : SRIKANTHAN Sabiran

Installation d'Arch Linux

Sommaire

Sommaire

1. Préparation du live USB
2. Partitionnement du disque (GPT)
3. Formatage et montage
4. Installation du système de base
5. Passage en chroot et configuration système
6. Identité de la machine et accès administrateur
7. Installation de `systemd-boot`
8. Finalisation de l'installation
9. Services à activer après le premier démarrage
10. Créer un utilisateur non root
11. Installer un environnement graphique
12. Post-install : masquer les logs de démarrage avec Plymouth

1. Préparation du live USB

1.1 Régler la police de la console

```
setfont ter-132b
```

Explication :

`setfont` change la police de la console TTY.
`ter-132b` améliore la lisibilité pendant l'installation.

1.2 Passer le clavier en français

```
loadkeys fr
```

Explication :

`loadkeys` charge une disposition clavier pour la console.
`fr` applique la disposition française.

1.3 Vérifier le mode UEFI

```
cat /sys/firmware/efi/fw_platform_size
```

Explication :

Affiche la taille de la plateforme EFI (32/64).
Permet de confirmer que la session est bien démarrée en UEFI.

1.4 Vérifier les interfaces réseau

```
ip link
```

Explication :

`ip` affiche/édite la configuration réseau.
`link` liste les interfaces (Ethernet, Wi-Fi, loopback).

1.5 Se connecter au Wi-Fi avec `iwctl`

Lancer l'outil :

```
iwctl
```

Commandes utiles dans `iwctl` :

```
device list
```

Liste les périphériques Wi-Fi détectés.

```
device name set-property Powered on
```

Allume l'interface Wi-Fi (`name` à remplacer par le nom réel).

```
station name scan
```

Lance un scan des réseaux à proximité.

```
station name get-networks
```

Affiche les SSID trouvés.

```
station name connect SSID
```

Tente une connexion au réseau `SSID`.
Le mot de passe est demandé si nécessaire.

```
station wlan0 show
```

Affiche l'état détaillé de l'interface (exemple : `wlan0`).

1.6 Tester la connectivité Internet

```
ping archlinux.org
```

Explication :

Vérifie la connectivité Internet et la résolution DNS.

`Ctrl + C` pour arrêter.

1.7 Vérifier date et heure

```
timedatectl
```

Explication :

Affiche l'état de l'horloge, du fuseau horaire et de la synchro NTP.

2. Partitionnement du disque

2.1 Afficher les disques et partitions

```
fdisk -l
lsblk
```

Explication :

`fdisk -l` liste toutes les tables de partitions.

`lsblk` affiche les disques et points de montage de façon lisible.

2.2 Partitionner avec `fdisk`

```
fdisk /dev/sda
```

Explication :

Ouvre l'éditeur de partitions du disque `/dev/sda`.

Touches utiles :

`m` : aide.

`g` : crée une table GPT.

`w` : écrit les changements et quitte.

2.3 Partitionner avec `cfdisk`

```
cfdisk /dev/sda
```

Explication :

Interface semi-graphique plus simple que `fdisk`.

Schéma recommandé :

EFI : 512 Mo.

Swap : 8 Go.

Root : 100 Go.

Home : le reste.

Valider avec `Write`, puis confirmer avec `yes`.

3. Formatage et montage

3.1 Créer les systèmes de fichiers

```
mkfs.ext4 /dev/sda3
mkfs.ext4 /dev/sda4
mkfs.fat -F 32 /dev/sda1
mkswap /dev/sda2
```

Explication :

`mkfs.ext4` : formate root/home en ext4.

`mkfs.fat -F 32` : formate la partition EFI en FAT32 (`-F 32`).

`mkswap` : initialise la partition swap.

3.2 Monter les partitions

```
mount /dev/root_partition /mnt
mkdir -p /mnt/boot
mount /dev/sda1 /mnt/boot
mkdir /mnt/home
mount /dev/sda4 /mnt/home
swapon /dev/sda2
```

Explication :

`mount` attache les partitions au futur système dans `/mnt`.

`mkdir -p` crée le dossier même si l'arborescence intermédiaire n'existe pas.

`swapon` active la swap.

4. Installation du système de base

4.1 Optimiser les miroirs avec Reflector

```
pacman -Sy reflector
reflector --latest 5 --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist
```

Explication :

`pacman -Sy` synchronise les bases puis installe `reflector`.

`--latest 5` garde les 5 miroirs les plus récents.

`--sort rate` trie par vitesse.

`--save` écrit la liste dans `mirrorlist`.

4.2 Initialiser les clés Pacman

```
pacman-key --init
pacman-key --populate
pacman -Sy archlinux-keyring
```

Explication :

`--init` crée le trousseau local.
`--populate` importe les clés officielles.
`archlinux-keyring` met à jour les clés de confiance.

4.3 Installer les paquets de base

```
pacstrap -K /mnt base nano base-devel
```

Explication :

`pacstrap` installe le système dans `/mnt`.
`-K` initialise le trousseau dans le système cible.
`base` : paquets essentiels.
`base-devel` : outils de compilation.

4.4 Générer `fstab`

```
genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
```

Explication :

`genfstab` génère la table de montage.
`-U` utilise les UUID.
`>>` ajoute au fichier sans l'écraser.

Vérification :

```
cat /mnt/etc/fstab
```

5. Passage en chroot et configuration système

5.1 Entrer dans le système installé

```
arch-chroot /mnt
```

Explication :

Bascule dans l'environnement du nouveau système.

Test réseau :

```
ping archlinux.org
```

5.2 Ajuster `pacman.conf`

```
nano /etc/pacman.conf
```

Activer :

`Color`
`CheckSpace`
`ParallelDownloads = 4`

Explication :

`Color` : sortie plus lisible.
`CheckSpace` : vérifie l'espace disque avant installation.
`ParallelDownloads` : accélère les téléchargements.

5.3 Installer les paquets essentiels

```
pacman -S linux-lts linux-firmware networkmanager terminus-font sudo
intel-ucode
```

Explication :

`linux-lts` : noyau LTS.
`linux-firmware` : firmwares matériels.
`networkmanager` : gestion réseau.
`terminus-font` : police console.
`sudo` : délégation de privilèges.
`intel-ucode` : microcode Intel.

5.4 Configurer le fuseau horaire

```
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Paris /etc/localtime
```

Explication :

`ln -s` crée un lien symbolique.
`-f` force le remplacement si le lien existe déjà.

5.5 Synchroniser l'horloge matérielle

```
hwclock --systohc
```

Explication :

Copie l'heure système vers l'horloge matérielle.

`--systohc` = system to hardware clock.

5.6 Configurer la locale

```
nano /etc/locale.gen
```

Action :

Décommenter `fr_FR.UTF-8 UTF-8`.

Puis :

```
locale-gen
```

Ensuite :

```
nano /etc/locale.conf
```

Contenu :

```
LANG=fr_FR.UTF-8
LC_MESSAGES=fr_FR.UTF-8
```

5.7 Configurer la console

```
nano /etc/vconsole.conf
```

Contenu :

```
KEYMAP=fr-latin1
FONT=ter-132b
```

6. Identité de la machine et accès administrateur

6.1 Définir le nom d'hôte

```
echo archlinux > /etc/hostname
```

Explication :

Définit le nom de la machine.

6.2 Définir le mot de passe root

```
passwd
```

Explication :

Change le mot de passe du compte root.

6.3 Installer le microcode Intel (rappel)

```
pacman -S intel-ucode
```

Explication :

À faire si ce paquet n'a pas déjà été installé à l'étape 5.3.

7. Installation de `systemd-boot`

7.1 Installer le chargeur de démarrage

```
bootctl install
```

Explication :

Installe `systemd-boot` sur la partition EFI montée.

7.2 Vérifier l'arborescence de `/boot`

```
cd /boot
ls
cd loader
ls
```

Explication :

Vérifie la présence des dossiers `loader` et `entries`.

7.3 Configurer `loader.conf`

```
nano loader.conf
```

Contenu recommandé :

```
default arch.conf
timeout 3
console-mode max
editor 0
```

Explication :

`default` : entrée par défaut.
`timeout 3` : délai avant boot automatique.
`console-mode max` : mode console maximal.
`editor 0` : désactive l'édition au boot.

7.4 Préparer l'entrée de démarrage

```
cd entries
blkid
```

Explication :

`blkid` affiche les UUID des partitions.

Récupérer l'UUID de `sda3` :

```
blkid | grep sda3 | cut -d'"' -f 2
```

Créer le fichier d'entrée :

```
blkid | grep sda3 | cut -d'"' -f 2 > arch.conf
nano arch.conf
```

Exemple de contenu attendu de `arch.conf` :

```
title Arch Linux LTS
linux /vmlinuz-linux-lts
initrd /intel-ucode.img
initrd /initramfs-linux-lts.img
options root=UUID=monuuid rw
```

Vérifier les entrées reconnues :

```
bootctl list
```

7.5 Créer une entrée fallback

```
cp arch.conf arch-fallback.conf
nano arch-fallback.conf
```

Exemple fallback :

```
title Arch Linux Fallback
initrd /initramfs-linux-lts-fallback.img
```

8. Finalisation de l'installation

8.1 Quitter le chroot

```
exit
```

8.2 Démonter les partitions et désactiver la swap

```
umount -R /mnt
swapoff /dev/sda2
```

Explication :

`umount -R` démonte récursivement tout ce qui est sous `/mnt`.
`swapoff` désactive la swap avant redémarrage.

8.3 Redémarrer

```
reboot
```

9. Services à activer après le premier démarrage

```
systemctl enable --now NetworkManager
systemctl enable --now systemd-timesyncd
```

Explication :

`enable` active au démarrage.
`--now` démarre immédiatement le service.

10. Créer un utilisateur non root

```
useradd -m -G wheel -s /bin/bash sabi
passwd sabi
```

Explication :

`-m` crée le dossier personnel.
`-G wheel` ajoute l'utilisateur au groupe administrateur.
`-s /bin/bash` définit le shell.

Autoriser `sudo` :

```
EDITOR=nano visudo
```

Décommenter :

```
%wheel ALL=(ALL:ALL)
```

Tester :

```
su - sabi
sudo ls -la /
```

Configurer le Wi-Fi en mode texte si besoin :

```
nmtui
```

11. Installer un environnement graphique

11.1 KDE Plasma

```
pacman -S plasma-desktop sddm kde-system-meta konsole
systemctl enable sddm
```

11.2 GNOME

```
pacman -S xorg gnome gdm
systemctl enable gdm
```

11.3 Budgie

```
pacman -Syu
pacman -S xorg
pacman -S budgie-desktop budgie-extras
pacman -S gnome-control-center network-manager-applet
pacman -S lightdm lightdm-gtk-greeter
systemctl enable --now lightdm
```

Configurer le clavier X11 en français :

```
localectl --no-convert set-x11-keymap fr pc104 ,oss
```

Explication :

`--no-convert` évite de modifier automatiquement d'autres paramètres de locale.

12. Post-install : masquer les logs de démarrage avec Plymouth

12.1 Installer Plymouth

```
sudo pacman -S plymouth
```

12.2 Éditer l'entrée de boot

```
sudo nano /boot/loader/entries/arch.conf
```

Ajouter (exemple sans UUID) :

```
options root=/dev/sdX loglevel=3 quiet splash
# sdX est à remplacer par la partition réelle
```

Option plus silencieuse (avec UUID) :

```
options root=UUID=xxxx rw quiet splash loglevel=0
vt.global_cursor_default=0
```

Explication des options :

`quiet` : réduit les messages du noyau.

`splash` : active l'écran Plymouth.

`loglevel=3` ou `0` : niveau de verbosité.

`vt.global_cursor_default=0` : masque le curseur texte.

12.3 Configurer `mkinitcpio`

```
sudo nano /etc/mkinitcpio.conf
```

Trouver :

```
HOOKS=(base udev...)
```

Remplacer par :

```
HOOKS=(base plymouth udev autodetect ...)
```

Puis régénérer :

```
sudo mkinitcpio -P
```

12.4 Choisir et appliquer un thème Plymouth

```
plymouth-set-default-theme --list
sudo plymouth-set-default-theme -R nom du thème
```

Explication :

`--list` affiche les thèmes disponibles.

`-R` applique le thème et régénère l'initramfs.

Regénération finale et redémarrage :

```
sudo mkinitcpio -P
sudo reboot
```